

§ 13 投影

学习目标(部分关键词)

什么是投影？什么是投影矩阵？

问题：设 A 是 $m \times n$ 阶阵, 设 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$, 求 $\mathbf{v}$ 在 $C(A)$ 的投影.

当 A 列满秩时,

上面问题中到 $C(A)$ 的投影矩阵为: $A(A^T A)^{-1} A^T$

上面问题所求 $\mathbf{v}$ 在 $C(A)$ 的投影为: $A(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{v}$

13.1 引言

上一讲中，我们得到如下结果：

设 A 为 $m \times n$ 阶阵， $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

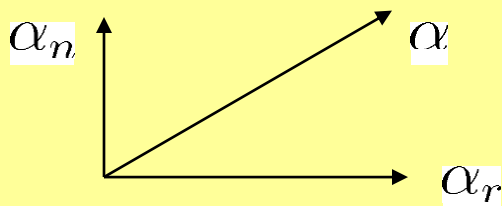
1. $\mathbb{R}^n = C(A^T) + N(A)$, $C(A^T) = N(A)^\perp$.

2. $\mathbb{R}^m = C(A) + N(A^T)$, $C(A) = N(A^T)^\perp$.

3. 设 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解，则 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 在 $C(A^T)$ 中有唯一解.

设 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解. 则 $\alpha = \alpha_r + \alpha_n$, $\alpha_r \in C(A^T)$, $\alpha_n \in N(A)$.

直观上，



13.1 引言

$$C(A^T) = \left\{ c \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\}, \quad N(A) = \left\{ c \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\}$$

例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_r = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_n = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

直观上, α_r 是 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 在 $C(A^T) = \left\{ c \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\}$ 这条直线上投影.

另一方面, 若 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 无解, 此时我们可以考虑**问题**:

求 $\hat{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$, 使得 $\|A\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b}\|$ 极小(或最小)?

直观上, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 无解 $\iff \mathbf{b} \notin C(A)$. 上述问题意味着 求 $C(A)$ 上距离 $\mathbf{b}$ 最近的点 $A\hat{\mathbf{x}}$, 它是 $\mathbf{b}$ 在 $C(A)$ 上的投影点.

13.1 引言

例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 有解吗? 答: **无解**
求 $\hat{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^2$, 使 $\|A\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b}\|$ 最小.

由 $\mathbf{b} \notin C(A)$, $C(A)$ 为平面: $x + y - z = 0$, 该平面的法向量为 $(1,1,-1)$
设 $\mathbf{b}$ 在该平面上投影点为 $\mathbf{p} = (p_x, p_y, p_z)^T$, $(\mathbf{p} - \mathbf{b}) \perp C(A)$.

$$\left. \begin{array}{l} \text{则 } p_x + p_y = p_z \\ \mathbf{p} - \mathbf{b} = (p_x, p_y, p_z - 1) = \lambda(1, 1, -1) \end{array} \right\} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{3}, \mathbf{p} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)^T \in C(A).$$

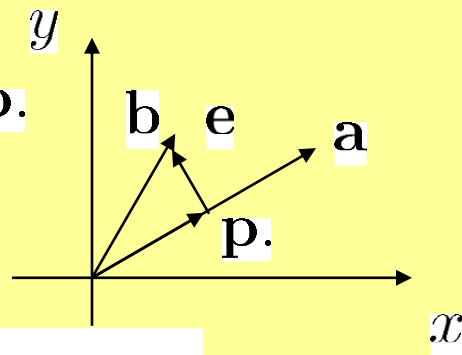
$$A\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{p} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \hat{\mathbf{x}} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

这一讲, 我们讨论点(或向量)在空间的投影问题.

13.2 点在直线上的投影

如右图,求列向量 $\mathbf{b}$ 在非零列向量 $\mathbf{a}$ 上的投影向量 $\mathbf{p}$.

$$\begin{cases} \mathbf{p} + \mathbf{e} = \mathbf{b}, \mathbf{e} \perp \mathbf{a} \\ \mathbf{p} = t\mathbf{a} \quad (t \in \mathbb{R}) \end{cases}$$



$$\mathbf{e} \perp \mathbf{a} \implies \mathbf{a}^T (\mathbf{b} - t\mathbf{a}) = 0 \implies t = \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\mathbf{a}^T \mathbf{a}}, \quad (\mathbf{a} \neq \mathbf{0})$$

即 $\mathbf{b}$ 在 $\mathbf{a}$ 上投影向量为 $\left(\frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\mathbf{a}^T \mathbf{a}} \right) \mathbf{a} = \mathbf{p}$.
($\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示相应列向量.)

13.2 求向量**b**在**a**上的投影

$$\left(\frac{\mathbf{a}^T \mathbf{b}}{\mathbf{a}^T \mathbf{a}} \right) \mathbf{a} = \mathbf{p}.$$

(**a**,**b**为列向量,**a**非零) $(\mathbf{a}^T \mathbf{b}) \mathbf{a} = \mathbf{a} (\mathbf{a}^T \mathbf{b}) = (\mathbf{a} \mathbf{a}^T) \mathbf{b}.$

因此, $\mathbf{p} = \left(\frac{\mathbf{a} \mathbf{a}^T}{\mathbf{a}^T \mathbf{a}} \right) \mathbf{b}.$ (注: 在2维情形, $\mathbf{a} \mathbf{a}^T$ 是一个 2×2 矩阵.)

$S = \frac{\mathbf{a} \mathbf{a}^T}{\mathbf{a}^T \mathbf{a}}$ 称为投影矩阵.

$\forall \mathbf{b} \in \mathbb{R}^2, S\mathbf{b}$ 是 $\mathbf{b}$ 在 $\mathbf{a}$ 上的投影向量.

设 l 是 $\mathbf{a}$ 所在直线, 我们得到一个映射(向量空间之间的映射):

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^2 &\longrightarrow l \subset \mathbb{R}^2 \\ \mathbf{b} &\longmapsto S\mathbf{b} \end{aligned}$$

13.2 点在直线的投影

例：求向量在 $\mathbf{a}$ 上的投影 $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $S = \frac{\mathbf{a}\mathbf{a}^T}{\mathbf{a}^T\mathbf{a}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\forall \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$, $S\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 即 $\mathbf{b}$ 在 x 轴上的投影.

13.2 点在直线上的投影

三维空间情形是类似的.

求 $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 在直线 $l = \left\{ c\mathbf{a} \mid \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, c \in \mathbb{R} \right\}$ 上投影 $\mathbf{p}$.

$$\text{令 } \mathbf{p} = t\mathbf{a} = \begin{pmatrix} t \\ 2t \\ 2t \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a} \perp (\mathbf{b} - \mathbf{p}), \quad \implies \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-t \\ 1-2t \\ 1-2t \end{pmatrix} = 0 \implies t = \frac{5}{9}, \quad \mathbf{p} = \frac{5}{9}\mathbf{a},$$

$$\text{也可利用投影矩阵 } S = \frac{\mathbf{a}\mathbf{a}^T}{\mathbf{a}^T\mathbf{a}} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}, \quad \implies \mathbf{p} = S\mathbf{b} = \frac{5}{9}\mathbf{a},$$

$$S \text{ 满足: } S^2 = S, \quad S^T = S.$$

我们得到一个映射: $\mathbb{R}^3 \longrightarrow l \subset \mathbb{R}^3$

$$\mathbf{b} \longmapsto S\mathbf{b}$$

13.2 点在直线和平面上的投影

下面我们考虑点在平面上的投影.

给定 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)^T \in \mathbb{R}^3$, 平面 $\pi : ax + by + cz = 0$.

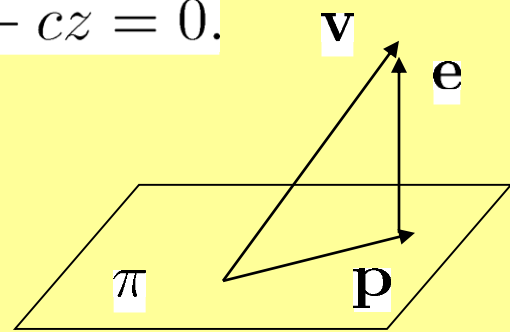
设 $\mathbf{p}$ 是 $\mathbf{v}$ 在 π 上的投影. 求 $\mathbf{p}$.

令 α_1, α_2 是平面 π 上两个线性无关向量, 即 $ax + by + cz = 0$ 的基础解系或 $N((a, b, c))$ 的一组基.

令 $A = (\alpha_1, \alpha_2)$, 则平面 $\pi = C(A)$.

求投影 $\mathbf{p} \iff$ 求 $\mathbf{v}$ 关于 $\mathbb{R}^3 = C(A) + N(A^T)$ 的分解 $\mathbf{v}_l + \mathbf{v}_{ln}$.

其中, $\mathbf{v}_l = \mathbf{p} \in C(A)$, $\mathbf{v}_{ln} = \mathbf{v} - \mathbf{p} = \mathbf{e} \in N(A^T)$.



13.2 点 $\mathbf{v}$ 在平面 $\pi = C(A)$ 上的投影 $\mathbf{p}$

投影 $\mathbf{p} \in C(A) \iff \exists \hat{\mathbf{x}}, A\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{p}$.

$$\mathbf{e} = (\mathbf{v} - \mathbf{p}), \quad \mathbf{e} \perp \pi \implies A^T(\mathbf{v} - A\hat{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}.$$

即 $\hat{\mathbf{x}}$ 是 $A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{v}$ 的解.

若 A 列满秩, $A^T A$ 是可逆阵 $\implies \hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{v}$.

则 $\mathbf{p} = A(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{v}$.

此时 $A(A^T A)^{-1} A^T$ 称为投影矩阵.

13.2 点在直线和平面上的投影

例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. 求 $\hat{\mathbf{x}}$ 使得 $\mathbf{p} = A\hat{\mathbf{x}}$ 是 $\mathbf{b}$ 在 $C(A)$

上的投影向量.

解: $A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$, $A^T \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}$,

$$A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b} \implies \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \hat{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{p} = A\hat{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

注: 这里 $A^T A$ 可逆, 因为 A 的列 线性无关.

13.3 一般情形

问题: A 为 $m \times n$ 阶阵. 设 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, 求 $\mathbf{b}$ 在 $C(A)$ 上的投影 $\mathbf{p}$?

$$\mathbf{p} \in C(A) \iff \exists \hat{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n, A\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{p}.$$

$$\mathbf{e} = (\mathbf{b} - \mathbf{p}), \mathbf{e} \perp C(A) \text{ 即 } \mathbf{e} \in N(A^T).$$

$$\implies A^T(\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}) = \mathbf{0}.$$

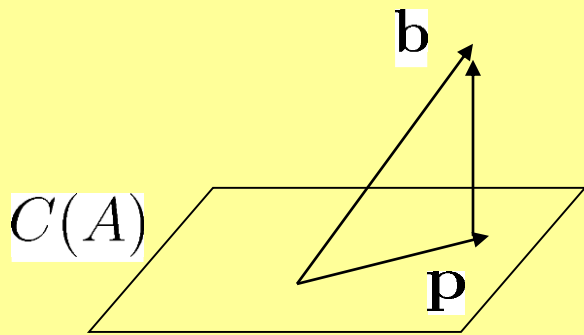
即 $\hat{\mathbf{x}}$ 是 $A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$ 的解. $\mathbf{p} = A\hat{\mathbf{x}}$.

1. $A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$ 总有解.

2. 设 $\hat{\mathbf{x}}_1, \hat{\mathbf{x}}_2$ 是 $A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$ 的两个解, 有 $(\hat{\mathbf{x}}_1 - \hat{\mathbf{x}}_2) \in N(A^T A) = N(A)$,

所以 $A\hat{\mathbf{x}}_1 = A\hat{\mathbf{x}}_2. \implies \mathbf{p} = A\hat{\mathbf{x}}$ 是唯一的.

注: 一般情形中, $A^T A$ 未必是可逆阵, 除非 A 列满秩.



13.3 一般情形

若 $A^T A$ 可逆，投影阵 $P = A(A^T A)^{-1} A^T$ 满足

$$P^2 = P, \quad P^T = P.$$

一般地，一个矩阵 P 满足 $P^2 = P, P^T = P$, 则称 P 为投影矩阵.

定理：设 P 是一个 n 阶投影矩阵，则

$$C(P) = N(I - P), \quad N(P) = C(I - P).$$

(证明见后)

命题：设 P 为 n 阶投影阵, 则 $C(P) = N(I - P)$, $C(I - P) = N(P)$.

证明： $P^2 = P$, 则 $P(I - P) = 0 \implies C(I - P) \subset N(P)$.

设 $\alpha \in N(P)$, 则 $\alpha = (I - P)\alpha \implies N(P) \subset C(I - P)$.

所以 $C(I - P) = N(P)$.

§ 14 最小二乘逼近

学习目标(部分关键词)

什么是 $Ax=b$ 的最小二乘解？

如何求最小二乘解？

什么是正规方程(normal equations)？

当 A 列满秩时，

$Ax=b$ 的最小二乘解为： $x = (A^T A)^{-1} A^T b$.

最小二乘法 历史(参考**baike.baidu.com**)

1801年，意大利天文学家**Giuseppe Piazzi**

发现了第一颗小行星谷神星，由于运行至太阳背后，使得**Piazzi**失去了谷神星的位置。

根据大多数人计算的结果寻找谷神星都没有结果。

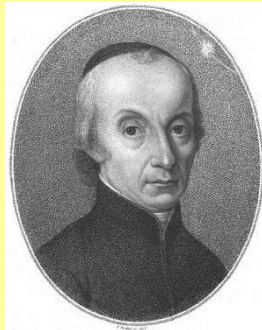
时年24岁的**高斯**也计算了谷神星的轨道，

帮助重新发现了谷神星。

高斯使用的**最小二乘法**发表于1809年的《天体运动论》中。

法国科学家**勒让德**(A.-M. Legendre)于1806年独立发明

“最小二乘法”，但当时不为世人所知。



14.1 复习

回忆：向量 $\alpha \in \mathbb{R}^m$ 在一子空间 $V \subset \mathbb{R}^m$ 上投影 α_p , 求法.

1. 找 V 的一组基 $\beta_1, \dots, \beta_k$. 令 $M = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)$,

则 M **列满秩**, 且 $V = C(M)$, (即 M 的列空间)

2. $\alpha_p \in C(M)$, 则 $\exists \mathbf{x} \in \mathbb{R}^k$, $\alpha_p = M\mathbf{x}$.

$(\alpha - \alpha_p) \perp C(M)$, 则 $M^T(\alpha - \alpha_p) = \mathbf{0}$.

$$\implies M^T M \mathbf{x} = M^T \alpha.$$

3. 解方程组 $M^T M \mathbf{x} = M^T \alpha$, 即 $\mathbf{x} = (M^T M)^{-1} M^T \alpha$.

因此 $\alpha_p = M(M^T M)^{-1} M^T \alpha$.

14.1 复习

注(实数域): 对矩阵 M

1. M 列满秩 $\iff M\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 只有零解

$\iff M^T M \mathbf{y} = \mathbf{0}$ 只有零解

$\iff M^T M$ 列满秩(即 $M^T M$ 可逆)

2. $P = M(M^T M)^{-1} M^T$ 称为**投影矩阵**. 一个矩阵 P 称为投影阵, 如果 $P^2 = P, P^T = P$.

第二个条件 $P^T = P$ 是因为对 $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}^m$, 我们需要保证

$$P\alpha \perp (I - P)\beta \iff P^T(I - P) = (I - P)^T P = 0$$

即 $P^T = P$.

14.1 复习

命题：设 P 为 n 阶投影阵, 则 $C(P) = N(I - P), C(I - P) = N(P)$.

证明： $P^2 = P$, 则 $P(I - P) = 0 \implies C(I - P) \subset N(P)$.

设 $\alpha \in N(P)$, 则 $\alpha = (I - P)\alpha \implies N(P) \subset C(I - P)$.

所以 $C(I - P) = N(P)$.

14.1 复习

3. 一般, 设 A 为 $m \times n$ 阶阵, 则 $C(A) \perp N(A^T)$, $\mathbb{R}^m = C(A) + N(A^T)$.
求 $\forall \alpha \in \mathbb{R}^m$ 关于这个“和”的分解 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_1 \in C(A)$, $\alpha_2 \in N(A^T)$.
使用选基的方法, 即找 $C(A)$ 的一组基 $\beta_1, \dots, \beta_r$.
令 $M = (\beta_1, \dots, \beta_r)$, $C(A) = C(M)$. 求 α 在 $C(M)$ 上的投影.

14.2 最小二乘法

回到解方程组 $A_{m \times n} \mathbf{x} = \mathbf{b}$.

$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解 $\iff \mathbf{b} \in C(A)$.

若它无解, 则 $\mathbf{b} \notin C(A)$.

此时转化问题为:

求 $\hat{\mathbf{x}}$ 使得 $\|A\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b}\|$ 最小, 即 $\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$ 的最小值点.

14.2 最小二乘法

由右图, $\mathbf{b}$ 和它在 $C(A)$ 上投影点 $\mathbf{p}$ 距离最小. 设 $\mathbf{p} = A\hat{\mathbf{x}}$, 则 $\hat{\mathbf{x}}$ 即为所求.

$\mathbf{e} = \mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}$ 称为误差向量(error),

$\hat{\mathbf{x}}$ 为最小二乘解(the least square solution).

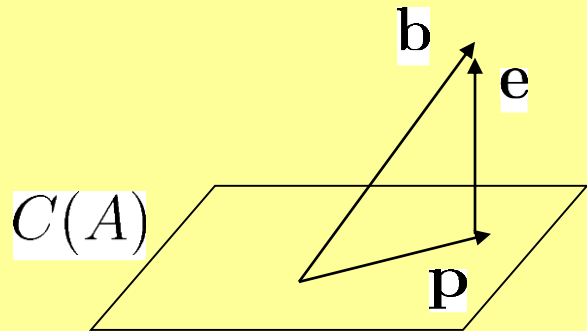
如何求 $\mathbf{p}$?

1. $\mathbf{p} = A\hat{\mathbf{x}}.$

2. $\mathbf{e} \perp C(A) \iff A^T(\mathbf{b} - \mathbf{p}) = 0 \implies A^T A\hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}.$

因此, 求 $\mathbf{p} \iff$ 解方程组 $A^T A\hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}.$

$A^T A\hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$ 称为 正规方程组(normal equations).



14.2 最小二乘法

性质:

1. 正规方程组 $A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$ 总有解(无论 A 是否列满秩).

这是因为 $C(A^T) = C(A^T A)$, $A^T \mathbf{b} \in C(A^T) = C(A^T A)$.

2. $A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$ 的解可能有无穷多, 但 $A \hat{\mathbf{x}}$ (投影 $\mathbf{p}$) 唯一.

即设 $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$ 均满足 $A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$, 则 $A^T A(\hat{\alpha} - \hat{\beta}) = \mathbf{0}$

$$\implies (\hat{\alpha} - \hat{\beta}) \in N(A^T A) = N(A)$$

因此 $A(\hat{\alpha} - \hat{\beta}) = \mathbf{0} \implies A\hat{\alpha} = A\hat{\beta}$.

14.2 最小二乘法

例： $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$. 则 $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是否有解？ 答：**无解**.

考虑正规方程组 $A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$ 即 $\begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$.

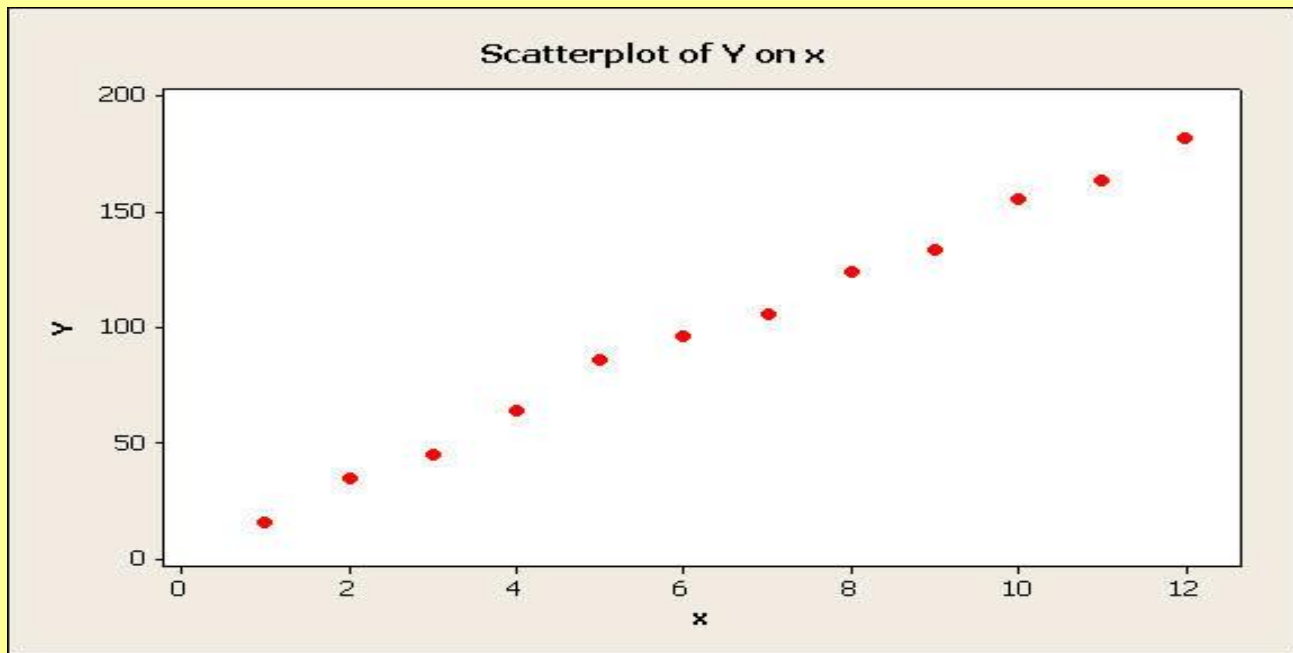
$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{b}$ 在 $C(A)$ 上投影 $\mathbf{p} = A\hat{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$.

3. 若 A 列满秩，则 $A^T A$ 可逆， $\hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$.

14.3 最小二乘法的应用：曲线拟合

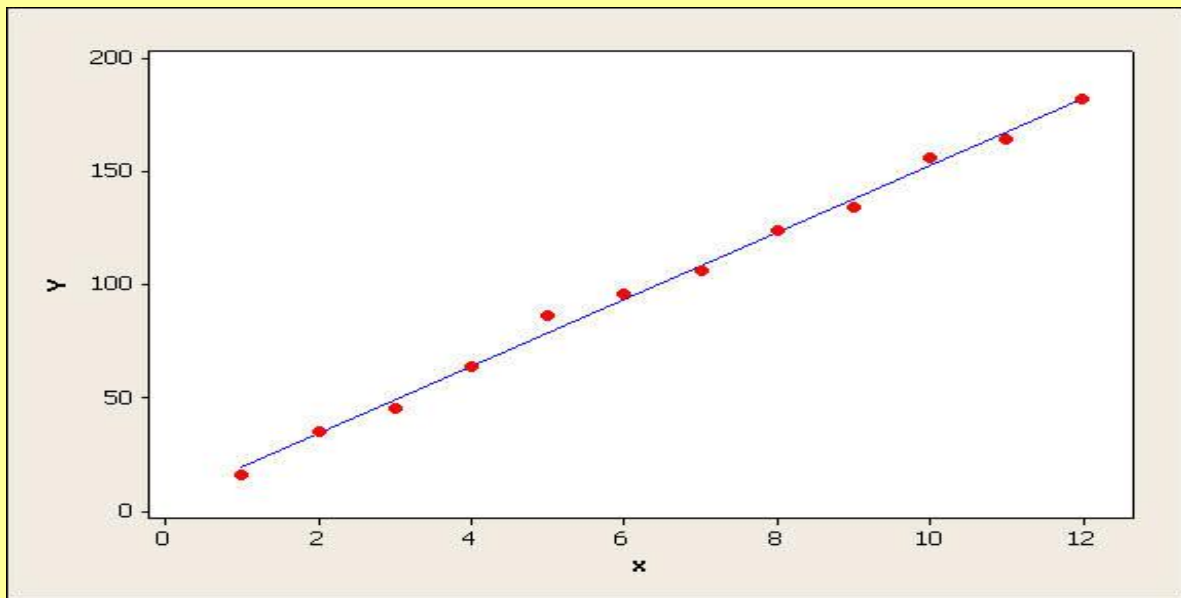
x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
y	16	35	45	64	86	96	106	124	134	156	164	182



14.3 最小二乘法的应用：曲线拟合(方法见后)

$$\hat{y} = a + bx, \quad a = (287 / 66) \approx 4.3, \quad b = (163 / 11) \approx 14.8$$

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$



14.3 最小二乘法的应用：曲线拟合

例：设给定数据 $\{(x_1, y_1), \dots, (x_N, y_N)\}$.

寻找直线 $y = C + Dx$, 使得误差

$$E(C, D) = [y_1 - (C + Dx_1)]^2 + \dots + [y_N - (C + Dx_N)]^2$$

最小.

即向量 $\begin{pmatrix} y_1 - (C + Dx_1) \\ \vdots \\ y_N - (C + Dx_N) \end{pmatrix}$ 的长度最小.

14.3 最小二乘法的应用：曲线拟合

$$\text{令 } A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_N \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_N \end{pmatrix}, \hat{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \hat{C} \\ \hat{D} \end{pmatrix}.$$

即求 $\hat{\mathbf{x}}$ 使得 $\|\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}\|$ 最小.

解正规方程组 $A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$ 即
$$\begin{pmatrix} N & \sum_{i=1}^N x_i \\ \sum_{i=1}^N x_i & \sum_{i=1}^N x_i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{C} \\ \hat{D} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^N y_i \\ \sum_{i=1}^N x_i y_i \end{pmatrix}.$$

$$\text{令 } \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i,$$

若 A 列满秩, 得 $\hat{C} = \bar{y} - \hat{D}\bar{x}, \hat{D} = \frac{x_1 y_1 + \cdots + x_N y_N - N \bar{x} \bar{y}}{x_1^2 + \cdots + x_N^2 - N \bar{x}^2}.$

直线 $y = \hat{C} + \hat{D}x$ 称为最小二乘直线.

若 $x_1 + \cdots + x_N = 0$, 则 $\hat{\mathbf{x}}$ 很容易计算, 此时 A 两列正交, $A^T A$ 是对角阵.

14.3 最小二乘法的应用：曲线拟合

例：求二次曲线拟合如下数据

x	19	25	31	38	44
y	19.0	32.3	49.0	73.3	97.8

解：求 $y = a + bx + cx^2$ 使得

$$E(a, b, c) = \sum_{k=1}^5 [y_k - (a + bx_k + cx_k^2)]^2$$

最小.

14.3 最小二乘法的应用：曲线拟合

$$\text{令 } A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_5 & x_5^2 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_5 \end{pmatrix}, \hat{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

即求 $\hat{\mathbf{x}}$ 使得 $\|\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}\|$ 最小.

求解方程组 $A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$

$$\implies \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.69 \\ 0.02 \\ 0.05 \end{pmatrix}.$$

拟合曲线为 $y = 0.69 + 0.02x + 0.05x^2$.

14.3 最小二乘法的应用：曲线拟合

最后，我们说明 正规方程组也来自于微积分.

$$\text{求 } \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|. \quad \text{令 } f(x_1, \cdots, x_n) = \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2$$

$$\begin{aligned} &= (\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b})^T (\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}) \\ &= \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x} - \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{b} - \mathbf{b}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{b} \end{aligned}$$

$$\text{则 } \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} := \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix} = 2\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x} - 2\mathbf{A}^T \mathbf{b}.$$

若 $\hat{\mathbf{x}}$ 满足 $\|\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b}\| = \min \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$, 则 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}}|_{\mathbf{x}=\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{0}$.

即 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} \hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^T \mathbf{b}$.

14.3 最小二乘法的应用：曲线拟合

例： $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$,

$$f(x_1, x_2) = (\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b})^T(\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b})$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^2 + c^2 & ab + cd \\ ab + cd & b^2 + d^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{b} - \mathbf{b}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{b}$$

可以验证, $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = 2 \begin{pmatrix} a^2 + c^2 & ab + cd \\ ab + cd & b^2 + d^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \end{pmatrix}.$

§ 15 Gram-Schmidt正交化

学习目标(部分关键词)

如何从一组线性无关的向量，得到一组相互正交的向量？

再到标准正交(即：相互正交并且每个向量单位长)向量组？

答：Gram-Schmidt正交化方法！

什么是正交矩阵？

如何将可逆矩阵做QR分解？

同一个可逆阵的QR分解是唯一的。

15.1 引言

设 A 是 $m \times n$ 阶阵, 若 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 无解, 则考虑正规方程组 $A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$.

$\mathbf{p} = A\hat{\mathbf{x}}$ 是 $\mathbf{b}$ 在 $C(A)$ 上的投影.

设 $C(A) = C(B)$, 则 $\mathbf{p} = B\hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{y}}$ 是 $B^T B \hat{\mathbf{y}} = B^T \mathbf{b}$ 的解.

因此若 $B^T B$ 较简单, 则 $\mathbf{p}$ 容易计算.

15.1 引言

例：求 $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ 在 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的列空间上的投影。

解： $A^T A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 14 \end{pmatrix}$, $A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$, $\implies \mathbf{p} = A \hat{\mathbf{x}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -7 \\ -3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$

考虑 $B = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$, $B^T B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 52 \end{pmatrix}$, $B^T B \hat{\mathbf{y}} = B^T \mathbf{b}$, $\mathbf{p} = B \hat{\mathbf{y}}$

$B^T B$ 简单，因为 B 的列相互正交。

$C(B) = C(A) \implies$ 将一组基(A 的无关列)换成一组正交的向量(B 的列 相互正交)。

15.1 引言

目标： 给定 $V \subset \mathbb{R}^n$ 为一个子空间, $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ 是 V 的一组基, 把它们化成一组正交的向量 $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k$ 满足

1. $\mathbf{w}_i^T \mathbf{w}_j = 0, \quad i \neq j.$

2. $L(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_t) = L(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_t), \quad 1 \leq t \leq k.$

$L(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_t)$ 表示 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_t$ 生成的 V 的子空间.

$$L(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_t) = \{a_1 \mathbf{v}_1 + \dots + a_t \mathbf{v}_t \mid a_i \in \mathbb{R}\}.$$